[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int.Cl[6]
C21D 9/00

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 98228951.0

[45]授权公告日 1999 年 7 月 14 日

[11]授权公告号 CN 2328668Y

[22]申请日 98.6.4 [24]颁证日 99.6.5

[73]专利权人 四川省工业设备安装公司
地址 610081 四川省成都市解放路二段 95 号
[72]设计人 张武环 岳寿忠 夏国强
周嘉伟 宋立新

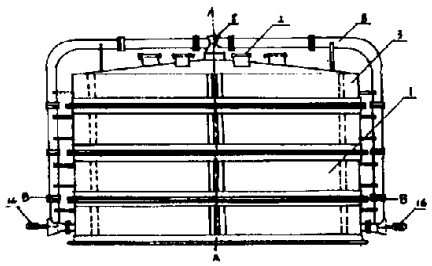
[21]申请号 98228951.0
[74]专利代理机构 四川省专利服务中心
代理人 游 兰

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 2 页

[54]实用新型名称 可控硅交流调压电阻炉

[57]摘要

本实用新型涉及一种可控硅交流调压电阻炉，包括圆形笼格式炉体，与炉体配 合并开有排气孔的炉盖，设置在炉体内的保温层，安装在炉体内壁和炉膛底部 的加热元件，各层炉体间采用砂封可拆式连接，炉盖和炉膛内安装有对流管，炉膛底部设置有热胀冷缩同步自动调整位移支承装置。可根据不同工件确定炉 体层数，操作简便，热损失小，热效率高，并能保证热处理工件不变形。



ISSN1008-4274

权　利　要　求　书

1、一种可控硅交流调压电阻炉，包括炉体，与炉体配合的炉盖，设置在炉体内的保温层，安装在炉体内壁和炉膛底部的加热元件，其特征在于炉体为圆形笼格式结构，各层炉体间采用砂封可拆式连接，炉盖上有排气孔，炉盖和炉膛内安装有对流管，炉膛底部设置有热胀冷缩同步自动调整位移支承装置。

2、如权利在求 1 所述的可控硅交流调压电阻炉，其特征在于对流管由安装在炉盖中心部位的三通式对流管和安装在炉膛底部的两个半环形对流管组成，三通式对流管中的一根直通炉膛，左右两根分别与半环形对流管相通，半环形对流管上有通气孔和进气口。

3、如权利要求 1 所述的可控硅交流调压电阻炉，其特征在于热胀冷缩同步自动位移支承装置由安装在炉膛底部呈放射状分布的轨道，位于轨道上的活动小车组成。

4，如权利要求 3 所述的可控硅交流调压电阻炉，其特征在于活动小车由滚轴支承架和安装在滚轴支承架上的滚轴构成。

5、如权利要求 4 所述的可控硅交流调压电阻炉，其特征在于轨道与活动小车的滚轴间设置有垫板。

说　明　书

可控硅交流调压电阻炉

本实用新型涉及一种热处理炉，特别是涉及一种可控硅交流调压电阻炉。

有关热处理用电阻炉的结构有箱式、井式、罩式、台车式等，其外形直径一般都小于10m，而大型热处理用电阻炉主要是台车式，以上形式的炉体在热处理工件时，由于炉体在升降温时因热胀冷缩而产生位移变形，从而使置于炉体内的工件也会因此而变形，工件尺寸越大，变形越严重。

本实用新型的目的在于提供一种最大热处理工件达120吨，且能保证热处理过程不变形的可控硅交流调压电阻炉。

本实用新型可控硅交流调压电阻炉是这样实现的，它包括圆形笼格式炉体，与炉体配合其上开有排气孔的炉盖，设置在炉体内的保温层，安装在炉壁和炉膛底部的加热元件，炉盖和炉膛内安装有对流管，炉膛底部设置有热胀冷缩同步自动调整位移支承装置。其中，圆形笼格式炉体为多层结构，各层炉体间采用砂封可拆式连接，热处理时可根据工件尺寸组装炉体层数。炉盖上的排气孔一般为8个，主要用于排潮和加快降低炉温。炉体内壁和炉膛底部的保温层可采用高节能的硅酸铝纤维毯，并通过钢板网固定。加热元件可用远红外板，由电阻丝穿套在陶瓷板上构成，可与温度控制器连接，由温度控制器控制炉内温度。对流管由安装在炉盖中心部位的三通式对流管和安装在炉膛底部的两个半环形对流管组成，三通式对流管中的一根直通炉膛，左右两根分别与半环形对流管相通，半环形对流管上有通气孔和进气口。使用时进气口与风机连接。热胀冷缩同步自动位移支承装置由安装在炉膛底呈放射状分布的轨道，位于轨道上的活动小车组成，活动小车由滚轴支承架和安装在滚轴支承架上的滚轴构成，为防止轨道受热变形，影响活动小车在高温状态下的工作性能，宜在轨道与活动小车的滚轴间设置垫板，一般为不锈钢垫板。

本实用新型可控硅交流调压电阻炉的工作原理是，热处理的工件装炉和出炉均可采用龙门吊（架）、汽车吊、行车及轨道车，热处理时，工件放置在活动小车上，通过与电阻炉连接的温度控制器控制炉内热处理温度。炉内热空气从炉盖上的三通式对流管被风机吹入炉膛底部的半环形对流管，并从半环形对流管上的通气孔排出，进入炉膛内，炉膛内热空气又从炉盖上的三通式对流管被风机吹入半环形对流管中，并从其上的通气孔排入炉膛内，如此循环工作，从而减小炉膛内上下温差，使炉膛内迅速建立均匀的温度场。当被处理工件受热变形时，由于

工件放置在小车上，小车可在轨道上滑动，以保证热处理工件不变形。

本实用新型可控硅交流调压电阻炉的优点在于，可根据不同工件确定炉体层数，操作简便，热损失小，热效率高，并能保证热处理工件不变形。

下面结合附图详细说明本实用新型实施例。

图 1：本实用新型结构示意图

图 2：本实用新型俯视图

图 3：图 1 中的 A－A 剖视图

图 4：活动小车与轨道配合图

图 5：图 1 中的 B－B 剖视图

本实用新型可控硅交流调压电阻炉包括圆形笼格式炉体 1，与炉体 1 配合其上有排气孔 2 的炉盖 3，设置在炉体 1 内并通过钢板网 4 固定的保温层 5，安装在炉体 1 内壁和炉膛底部的加热元件 7，安装在炉盖 3 中心部位的三通式对流管 8 和安装在炉膛底部的两个半环形对流管 9，三通式对流管 8 中的一根直通炉膛，左右两根分别与半环形对流管 9 相通，半环形对流管 9 上有通气孔 10 和进气口 15，炉膛底部设置有热胀冷缩同步自动调整位移支承装置，它由安装在炉膛底部呈放射形分布的轨道 11，位于轨道 11 上，由滚轴支承架 12 和安装在滚轴支承架 12 上的滚轴 13 构成的活动小车，以及设于轨道 11 和滚轴 13 之间的垫板 14 组成。

说　明　书　附　图

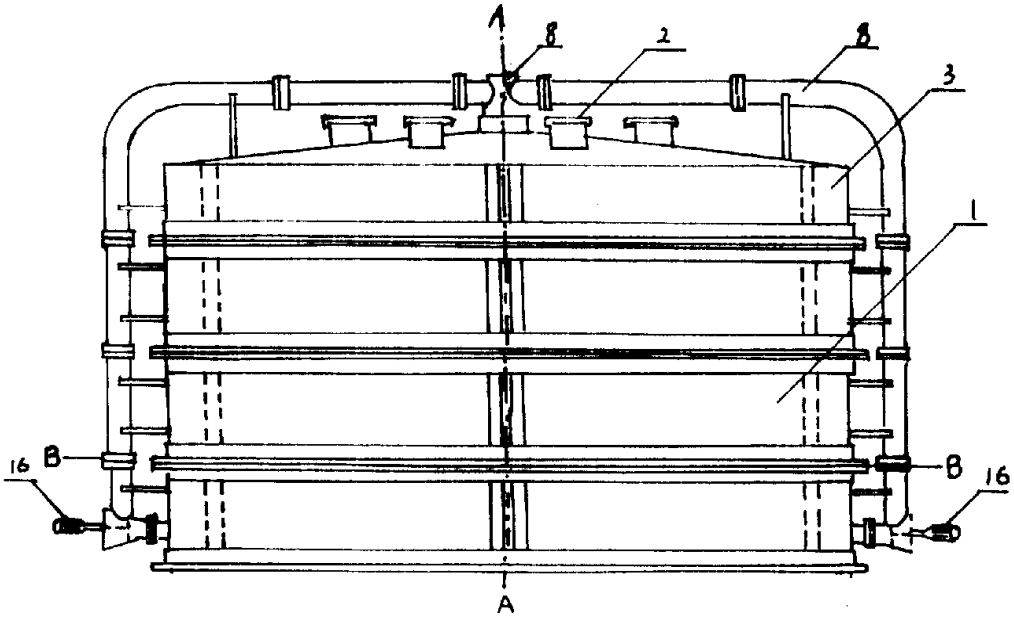


图 1

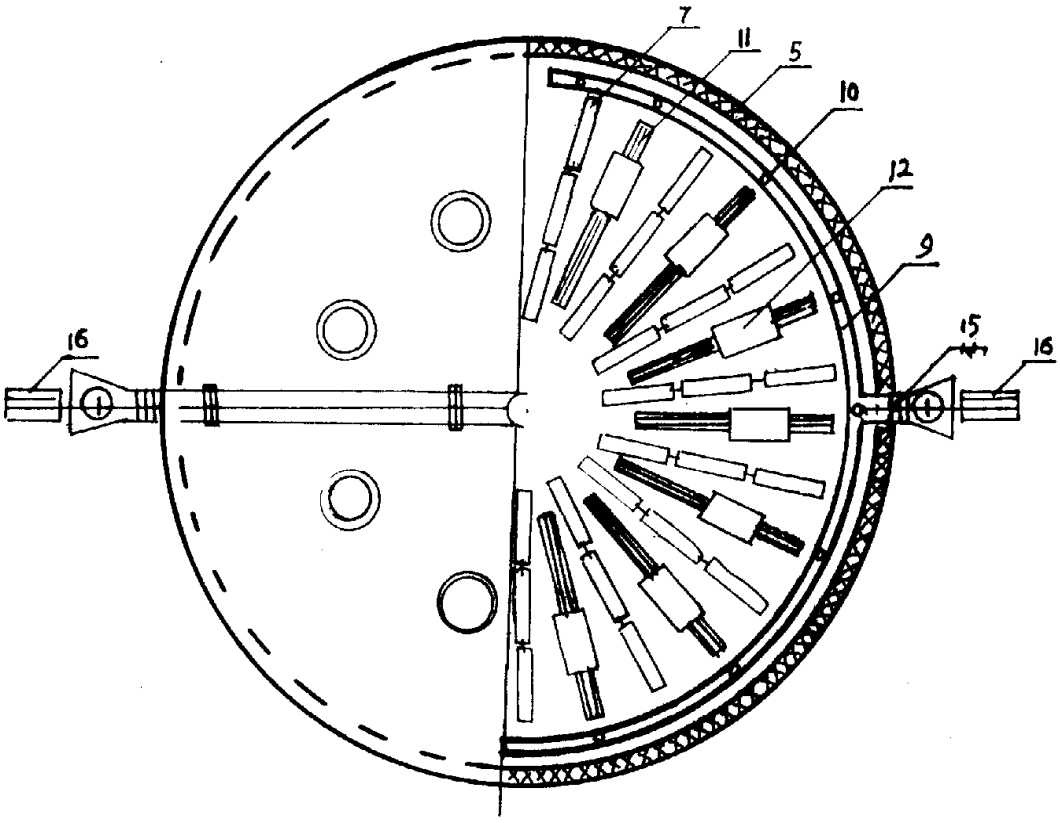


图 2

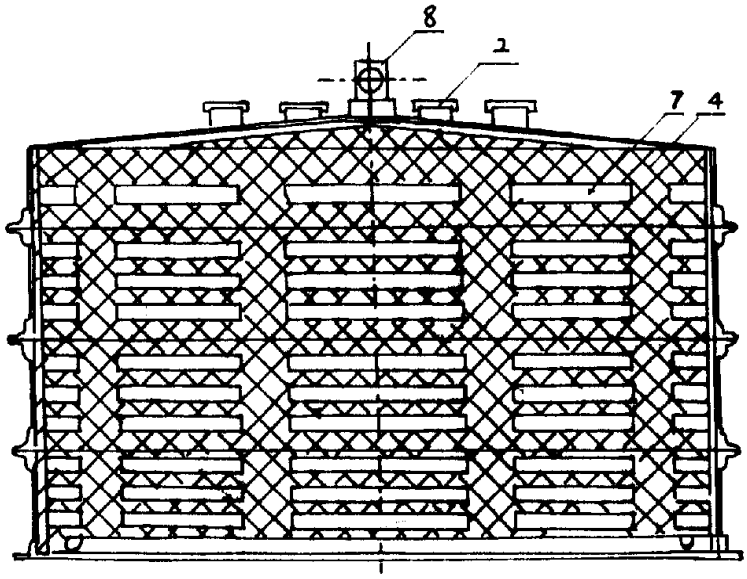


图3

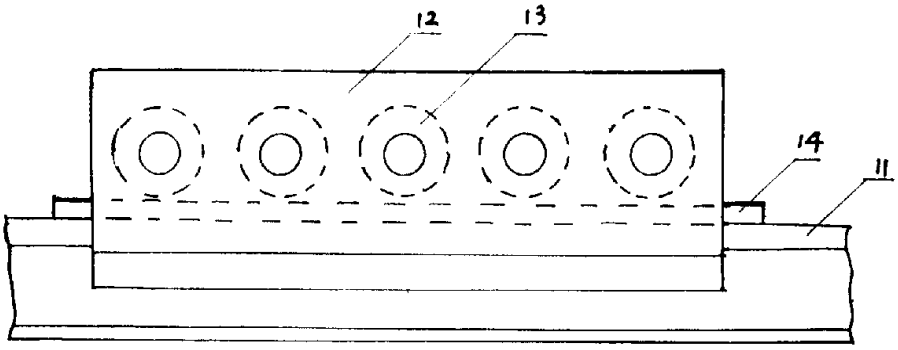


图4

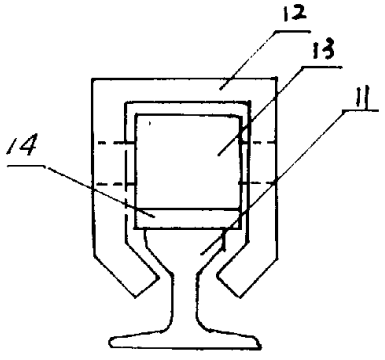


图5